Diagnostic Microbiology
الأحياء المجهرية التشخيصية

LECTURES 7, 8, 9 · المحاضرات 7 و8 و9

الطرق الميكروبيولوجية لتشخيص الأحياء المجهرية
Microbiological methods for identification of microorganisms

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. عدنان

LEC 7–9

Microbiological methods for identification of microorganisms
الطرق الميكروبيولوجية لتشخيص الأحياء المجهرية

1 Introduction المقدّمة

EN Various methods used to identify organisms cultivated from patient specimens, associated with **bacterial identification**.

AR تُستعمل طرق متنوّعة لتشخيص الأحياء المزروعة من عيّنات المرضى، وترتبط بتشخيص البكتيريا.

EN The procedures to diagnosis of infectious diseases is as follows:

AR إجراءات تشخيص الأمراض المعدية كالآتي:

1. EN **Direct examination** of patient specimens
   AR الفحص المباشر لعيّنات المرضى
2. EN **Growth and cultivation** of the agents from the specimens
   AR تنمية وزرع المسبّبات من العيّنات
3. EN **Analysis of the cultivated organisms** to establish their identification and other pertinent characteristics such as **susceptibility to antimicrobial agents**.
   AR تحليل الأحياء المزروعة لتحديد هويّتها وصفاتها المهمة الأخرى مثل حساسيتها لمضادات الميكروبات.

Road map of the laboratory diagnosis **خارطة طريق التشخيص المختبري**

Specimen العيّنة → Direct examination (macro + micro) الفحص المباشر (عياني + مجهري) → Culture الزرع →
Identification (biochemical tests) التشخيص (الفحوص الكيموحيوية) → Antibiotic susceptibility الحساسية للمضادات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Scientific content المحتوى العلمي

Scientific content المحتوى العلمي	Where in this handout مكانه في الملزمة
1- Staining techniques 1. تقنيات التصبيغ	Section 4 القسم 4
2- Macroscopic observation 2. الملاحظة العيانية	Section 2 القسم 2
3- Microscopic observation 3. الملاحظة المجهرية	Section 3 القسم 3
4- Bacterial cultivation 4. زرع البكتيريا	Introduction (step 2) المقدّمة (الخطوة 2)
5- Biochemical tests 5. الفحوص الكيموحيوية	Section 5 القسم 5
6- Other diagnostic methods 6. طرق تشخيص أخرى	Section 6 القسم 6
7- Antibiotic susceptibility tests 7. فحوص الحساسية للمضادات	Introduction (step 3) المقدّمة (الخطوة 3)

In short باختصار

Diagnosis = **direct examination → culture → identification + susceptibility**.

التشخيص = **فحص مباشر ← زرع ← تشخيص + حساسية.**

2 Macroscopic Observation الملاحظة العيانية

EN It provide useful information to both the **microbiologist and the physician** the macroscopic observation should include the following:

AR تقدّم معلومات مفيدة لـ**أخصائي الأحياء المجهرية والطبيب** معًا، ويجب أن تشمل الملاحظة العيانية ما يأتي:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Checklist قائمة التحقّق

Observe لاحظ	Why لماذا
Swab or aspirate **مسحة أو رشافة**	type of specimen نوع العيّنة
Stool consistency (formed or liquid) **قوام البراز** (متماسك أو سائل)	diarrhoea or not إسهال أم لا
Blood or mucus present **وجود دم أو مخاط**	areas selected for culture and microscopy مناطق تُختار للزرع والفحص المجهري
Volume of specimen **حجم العيّنة**	adequacy الكفاية
Fluid—clear or cloudy **السائل — صافٍ أو عكر**	cloudy suggests cells or organisms العكر يوحي بخلايا أو أحياء

BIOS note ملاحظة BIOS

The "Why" column is a BIOS explanation for memorising; the lecture lists only the five points.

عمود "لماذا" شرحٌ من BIOS للحفظ، والمحاضرة تذكر النقاط الخمس فقط.

1. The gross examination also allows the processor to determine the **adequacy of the specimen** and the **need for special processing**.

   ويتيح الفحص العياني للمعالج أيضًا تحديد **كفاية العيّنة** والحاجة إلى **معالجة خاصة**.

2. Areas of **blood and mucus** are selected for culture and direct microscopic examination.

   وتُختار مناطق **الدم والمخاط** للزرع والفحص المجهري المباشر.

3. **Anaerobic cultures** may be indicated if **gas, foul smell, or sulfur granules** are present.

   وقد يُشار إلى **الزرع اللاهوائي** إذا وُجد **غاز أو رائحة كريهة أو حبيبات كبريتية**.

In short باختصار

Look at: **type, consistency, blood/mucus, volume, clarity**.

انظر إلى: **النوع، والقوام، والدم/المخاط، والحجم، والصفاء**.

Gas + foul smell + sulfur granules → anaerobic culture.

غاز + رائحة كريهة + حبيبات كبريتية ← زرع لاهوائي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Microscopic Observation الملاحظة المجهرية

EN **Microscopy** is defined as the use of a microscope to **magnify (i.e., visually enlarge)** Because most infectious agents cannot be detected with the unaided eye, microscopy plays a **pivotal role** in the laboratory.

AR يُعرَّف **الفحص المجهري** بأنه استعمال المجهر **للتكبير (أي التكبير البصري)**، ولأن معظم المسبّبات المعدية لا تُرى بالعين المجرّدة، يؤدي الفحص المجهري **دورًا محوريًا** في المختبر.

Types of Microscope أنواع المجاهر

1 **Bright-field microscopy** (also known as light microscopy) Many bacteria are difficult to see well because of their **lack of contrast** with the surrounding medium.

المجهر ذو الحقل الساطع (ويُسمّى المجهر الضوئي): يصعب رؤية كثير من البكتيريا جيدًا بسبب **قلّة تباينها** مع الوسط المحيط.

2 **Dyes (stains)** can be used to stain cells or their organelles and **increase their contrast** so that they can be more easily seen in the bright-field microscope.

ويمكن استعمال **الأصباغ** لتصبيغ الخلايا أو عضيّاتها **وزيادة تباينها** فتُرى بسهولة أكبر في المجهر ذي الحقل الساطع.

EN The **phase-contrast microscope** was developed to improve contrast differences between cells and the surrounding medium, making it possible to **see living cells without staining them**; with bright-field microscopes, killed and stained preparations must be used.

AR طُوّر **مجهر تباين الطور** لتحسين فروق التباين بين الخلايا والوسط المحيط، فيمكن **رؤية الخلايا الحيّة بدون تصبيغ**؛ أما مع المجهر ذي الحقل الساطع فيجب استعمال تحضيرات مقتولة ومصبوغة.

EN **Dark-field** this technique has been particularly useful for observing organisms such asnTreponema pallidum, a **spirochete** that is **smaller than 0.2 µm** in diameter and therefore cannot be observed with a brightfield or phase-contrast microscope

AR **الحقل المظلم**: هذه التقنية مفيدة خصوصًا لرؤية أحياء مثل اللولبية الشاحبة، وهي **ملتوية أصغر من 0.2 مايكرومتر** قطرًا، لذا لا تُرى بالمجهر ذي الحقل الساطع أو تباين الطور

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1 **Fluorescence microscopy** is widely used in clinical diagnostic microbiology.

المجهر الفلوري مستعمل على نطاق واسع في الأحياء المجهرية التشخيصية السريرية.

2 For example, the fluorochrome **auramine O**, which **glows yellow** when exposed to ultraviolet light, is strongly absorbed by the cell envelope of Mycobacterium tuberculosis, the bacterium that causes tuberculosis.When the dye is applied to a specimen suspected of containing M. tuberculosis and exposed to ultraviolet light, the bacterium can be detected by the appearance of **bright yellow organisms against a dark background**.

فمثلًا يُمتصّ الصبغ الفلوري **أورامين O**، الذي **يتوهّج أصفر** عند تعرّضه للأشعة فوق البنفسجية، بقوّة في غلاف خلية المتفطّرة السلّية المسبّبة للتدرّن، وعند وضع الصبغ على عيّنة يُشتبه باحتوائها على المتفطّرة السلّية وتعريضها للأشعة فوق البنفسجية، تُكشف البكتيريا بظهور **أحياء صفراء لامعة على خلفية مظلمة.**

1 **Differential Interference Contrast Microscope** Structures, such as spores, vacuoles, and granules, appear **three dimensional**.

مجهر التباين التداخلي التفاضلي: تظهر التراكيب مثل الأبواغ والفجوات والحبيبات **ثلاثية الأبعاد.**

2 DIC microscopy is particularly useful for observing **unstained cells** because of its ability to generate images that reveal **internal cell structures** that are less apparent by bright-field techniques.

ومجهر DIC مفيد خصوصًا لرؤية **الخلايا غير المصبوغة** لقدرته على إنتاج صور تكشف **التراكيب الداخلية للخلية** الأقل وضوحًا بتقنيات الحقل الساطع.

EN **The Electron Microscope** There are two types of electron microscopes in general use: The **transmission electron microscope (TEM)**, which has many features in common with the light microscope; and the **scanning electron microscope (SEM)**. is particularly useful for providing **threedimensional images of the surface** of microscopic objects.

AR **المجهر الإلكتروني**: هناك نوعان شائعان: **المجهر الإلكتروني النافذ (TEM)** الذي يشترك بصفات كثيرة مع المجهر الضوئي؛ و**المجهر الإلكتروني الماسح (SEM)** المفيد خصوصًا لإعطاء **صور ثلاثية الأبعاد لسطح** الأجسام المجهرية.

EN **Scanning Probe Microscopes** A new class of microscopes, called scanning probe microscopes, measures **surface features** by moving a **sharp probe** over the object's surface.

AR **مجاهر المسبار الماسح**: صنف جديد من المجاهر يقيس **معالم السطح** بتحريك **مسبار حادّ** فوق سطح الجسم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

The scanning probe paragraph is cut short in the lecture sheet (it ends with "The").

فقرة مجهر المسبار الماسح مقطوعة في المحاضرة (تنتهي بكلمة "The").



Figure 1. (A) Phase contrast: cells (dark) against lighter dots (spores). (B) Dark field: unstained cells against a dark background. (C) Fluorescence: cells glow due to a fluorescent antibody.

الشكل 1. (أ) تباين الطور: خلايا داكنة مقابل نقاط أفتح (أبواغ). (ب) الحقل المظلم: خلايا غير مصبوغة على خلفية مظلمة. (ج) الفلوري: تتوهّج الخلايا بسبب ضد فلوري يرتبط بها.

Microscopes at a glance المجاهر بنظرة

Microscope المجهر	Key point الفكرة الأساسية	Best for الأنسب لـ
Bright-field (light) الحقل الساطع (الضوئي)	Needs stains for contrast; killed and stained preparations يحتاج أصباغًا للتباين؛ تحضيرات مقتولة ومصبوغة	Routine stained smears المسحات المصبوغة الروتينية
Phase-contrast تباين الطور	Improves contrast without stain يحسّن التباين بدون صبغ	Living unstained cells الخلايا الحيّة غير المصبوغة
Dark-field الحقل المظلم	Bright cells on a dark background خلايا لامعة على خلفية مظلمة	Treponema pallidum (< 0.2 µm) اللولبية الشاحبة (< 0.2 مايكرومتر)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Microscopes (cont.) **المجاهر (تكملة)**

Microscope المجهر	Key point الفكرة الأساسية	Best for الأنسب لـ
Fluorescence **الفلوري**	Auramine O glows yellow under UV أورامين O يتوهّج أصفر تحت UV	Mycobacterium tuberculosis المتفطّرة السلّية
DIC **التباين التداخلي التفاضلي**	3-D look of spores, vacuoles, granules مظهر ثلاثي الأبعاد للأبواغ والفجوات والحبيبات	Internal structures of unstained cells التراكيب الداخلية للخلايا غير المصبوغة
TEM / SEM **النافذ / الماسح**	TEM like light microscope; SEM 3-D surface TEM يشبه الضوئي؛ SEM سطح ثلاثي الأبعاد	Ultrastructure / surface التركيب الدقيق / السطح
Scanning probe **المسبار الماسح**	Sharp probe moves over the surface مسبار حادّ يتحرّك فوق السطح	Surface features معالم السطح

Direct and Indirect Smears — المسحات المباشرة وغير المباشرة

1. A **direct smear** is a preparation of the **primary clinical sample** received in the laboratory for processing.

   المسحة المباشرة تحضير من **العيّنة السريرية الأولية** الواصلة إلى المختبر للمعالجة.

2. A direct smear provides a mechanism to identify the **number and type of cells** present in a specimen, including **white blood cells, epithelial cells, and predominant organism type**.

   وتوفّر المسحة المباشرة وسيلة لتحديد **عدد الخلايا ونوعها** في العيّنة، ومنها **الكريات البيض، والخلايا الظهارية، ونوع الحي السائد.**

1. **Indirect smear** organisms obtained after **purification or growth on artificial media**.

   المسحة غير المباشرة: أحياء نحصل عليها بعد **التنقية أو النمو على أوساط صناعية.**

2. Indirect smears may include preparation from **solid or semisolid media or broth**.

   وقد تشمل المسحات غير المباشرة تحضيرًا من **أوساط صلبة أو شبه صلبة أو مرق.**

3. Care should be taken to ensure the smear is **not too thick** when preparing the slide from solid media.

   ويجب الحرص على ألّا تكون المسحة **سميكة جدًا** عند تحضير الشريحة من الوسط الصلب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Smears — summary المسحات — خلاصة

Smear المسحة	Definition التعريف	Shows / note تُظهر / ملاحظة
Direct smear **المسحة المباشرة**	a preparation of the primary clinical sample received in the laboratory for processing تحضير من العيّنة السريرية الأولية الواصلة إلى المختبر	number and type of cells: white blood cells, epithelial cells, and predominant organism type عدد ونوع الخلايا: الكريات البيض، والخلايا الظهارية، ونوع الحي السائد
Indirect smear **المسحة غير المباشرة**	organisms obtained after purification or growth on artificial media (solid, semisolid or broth) أحياء بعد التنقية أو النمو على أوساط صناعية (صلبة أو شبه صلبة أو مرق)	the smear must not be too thick when made from solid media يجب ألّا تكون المسحة سميكة جدًا عند تحضيرها من الوسط الصلب

In short باختصار

No stain, living → phase-contrast; **spirochete** → dark-field; **TB** → fluorescence (auramine O).

بلا صبغ وحيّة ← تباين الطور؛ **ملتوية** ← الحقل المظلم؛ **التدرّن** ← الفلوري (أورامين O).

3-D: DIC (inside), SEM (surface).

ثلاثي الأبعاد: DIC (الداخل)، وSEM (السطح).

Direct smear = **patient sample**; indirect = **from culture**.

المسحة المباشرة = **عيّنة المريض**؛ وغير المباشرة = **من الزرع**.

4 Staining التصبيغ

1. A specimen must contain at least **10^5 organisms per milliliter** before it is likely that organisms will be seen on a smear.

   يجب أن تحتوي العيّنة على **10^5 أحياء في المليلتر** على الأقل قبل أن يُرجَّح رؤية الأحياء في المسحة.

2. Liquid medium containing 10^5 organisms per milliliter **does not appear turbid** to the eye.

   والوسط السائل الذي يحتوي 10^5 أحياء في المليلتر **لا يبدو عكرًا** للعين.

3. Specimens containing **10^2–10^3 organisms per milliliter produce growth on solid media**, there are many types of stains, each with specific applications.

   والعيّنات التي تحتوي **10^2–10^3 أحياء في المليلتر تعطي نموًّا على الأوساط الصلبة**، وهناك أنواع كثيرة من الأصباغ لكل منها تطبيقات محدّدة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

"105" and "102–103" in the lecture are **10^5** and **10^2–10^3** (the superscripts were lost).

"105" و"102–103" في المحاضرة هي **10^5** و**10^2–10^3** (ضاعت الأرقام الأُسّية).

1. **Simple stains** are directed toward coloring the forms and shapes present,

   الأصباغ البسيطة موجّهة نحو تلوين الأشكال والهيئات الموجودة،

2. **differential stains** are directed toward coloring specific components of the elements present,

   والأصباغ التفريقية موجّهة نحو تلوين مكوّنات محدّدة للعناصر الموجودة،

3. **diagnostic antibody or DNA probe-mediated stains** are directed specifically at identification of an organism.

   والأصباغ التشخيصية بالأضداد أو بمجسّات DNA موجّهة تحديدًا نحو تشخيص حي معيّن.

Stain group مجموعة الأصباغ	Directed toward موجّهة نحو
Simple stains **الأصباغ البسيطة**	coloring the forms and shapes present تلوين الأشكال والهيئات الموجودة
Differential stains **الأصباغ التفريقية**	coloring specific components of the elements present تلوين مكوّنات محدّدة للعناصر الموجودة
Diagnostic antibody or DNA probe-mediated stains **الأصباغ التشخيصية بالأضداد أو مجسّات DNA**	identification of an organism تشخيص حي معيّن

Staining techniques — تقنيات التصبيغ

1. Structural details of bacteria cannot be seen under light microscope due to **lack of contrast**.

   لا تُرى التفاصيل البنيوية للبكتيريا بالمجهر الضوئي بسبب **قلّة التباين**.

2. Hence, it is necessary to use staining methods to produce **color contrast** and thereby increase the visibility.

   لذا يجب استعمال طرق التصبيغ لإنتاج **تباين لوني** وزيادة الوضوح.

3. Before staining, the **fixation** of the smear to the slide is done.

   وقبل التصبيغ يُجرى **تثبيت** المسحة على الشريحة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. **Fixation** is the process by which the internal and external structures of cells are **preserved and fixed in position**.

التثبيت هو العملية التي تُحفظ بها التراكيب الداخلية والخارجية للخلايا **وتُثبَّت في مكانها.**

2. It also **inactivates the enzymes** that might disrupt cell morphology.

وهو أيضًا **يعطّل الإنزيمات** التي قد تُخرّب شكل الخلية.

3. It **toughens (hardens)** cell structure so that they do not change during staining.

ويقوّي (يصلّب) تركيب الخلية فلا يتغيّر أثناء التصبيغ.

4. It **kills and fixes the cells** on to the slide.

ويقتل الخلايا ويثبّتها على الشريحة.

EN There are **two types of fixation** as follows:

AR هناك **نوعان من التثبيت** كالآتي:

1

EN **Heat fixation:** It is usually done for bacterial smears by **gently flame heating an air-dried film** of bacteria.

AR **التثبيت الحراري:** يُجرى عادةً للمسحات البكتيرية **بتسخين غشاء بكتيري مجفّف بالهواء تسخينًا لطيفًا باللهب.**

This adequately preserves **overall morphology but not structures within the cells**.

وهذا يحفظ **الشكل العام جيدًا لكن ليس التراكيب داخل الخلايا.**

2

EN **Chemical fixation:** It can be done using **ethanol, acetic acid, mercuric chloride, formaldehyde, methanol and glutaraldehyde**.

AR **التثبيت الكيميائي:** يمكن إجراؤه باستعمال **الإيثانول، وحمض الخليك، وكلوريد الزئبق، والفورمالديهايد، والميثانول، والغلوتارالديهايد.**

They are used to **protect the fine internal structure** of the cells.

وتُستعمل هذه المواد **لحماية التركيب الداخلي الدقيق** للخلايا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN This is useful for examination of **blood smears**.

AR وهذا مفيد لفحص **مسحات الدم**.

The fixed smear is stained by appropriate staining technique.

ثم تُصبغ المسحة المثبّتة بتقنية التصبيغ المناسبة.

Fixation — summary **التثبيت — خلاصة**

Fixation التثبيت	How كيف	Preserves يحفظ
1. Heat fixation **1. التثبيت الحراري**	gently flame heating an air-dried film of bacteria (bacterial smears) تسخين لطيف باللهب لغشاء بكتيري مجفّف بالهواء (المسحات البكتيرية)	overall morphology **but not structures within the cells** الشكل العام **لكن ليس التراكيب داخل الخلايا**
2. Chemical fixation **2. التثبيت الكيميائي**	ethanol, acetic acid, mercuric chloride, formaldehyde, methanol and glutaraldehyde الإيثانول، وحمض الخليك، وكلوريد الزئبق، والفورمالديهايد، والميثانول، والغلوتارالديهايد	the fine internal structure; useful for **blood smears** التركيب الداخلي الدقيق؛ مفيد لـ**مسحات الدم**

Common staining techniques used on microbiology تقنيات التصبيغ الشائعة في الأحياء المجهرية

1. **Simple stain:** Basic dyes, such as **methylene blue or basic fuchsin** are used as simple stains.

الصبغ البسيط: تُستعمل الأصباغ القاعدية مثل **أزرق المثيلين أو الفوكسين القاعدي** أصباغًا بسيطة.

They provide the color contrast, but impart the **same color to all the bacteria** in a smear.

وهي تعطي تباينًا لونيًا، لكنها تمنح **اللون نفسه لكل البكتيريا** في المسحة.

1. **Negative staining:** A drop of bacterial suspension is mixed with dyes, such as **India ink or nigrosin**.The background gets stained **black** whereas unstained bacterial/yeast **capsule** stand out in contrast.

الصبغ السلبي: تُمزج قطرة من المعلّق البكتيري مع أصباغ مثل **حبر الهند أو النيغروسين**، فتُصبغ الخلفية **بالأسود** بينما تبرز **محفظة** البكتيريا/الخميرة غير المصبوغة بالتباين.

2. It is very useful in the demonstration of **bacterial/yeast capsules** which do not take up simple stains.

وهو مفيد جدًا في إظهار **محافظ البكتيريا/الخمائر** التي لا تأخذ الأصباغ البسيطة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1 **Impregnation methods:** Bacterial cells and structures that are too thin to be seen under the light microscope, are **thickened by impregnation of silver salts** on their surface to make them visible, e.g. for demonstration of **bacterial flagella and spirochetes**.

طرق التشريب: الخلايا والتراكيب البكتيرية الرقيقة جدًا التي لا تُرى بالمجهر الضوئي **تُثخَّن بتشريب سطحها بأملاح الفضة** لتصبح مرئية، مثل إظهار **الأسواط البكتيرية والملتويات.**

1 **Differential stain: two stains** are used which impart different colors to different bacteria or bacterial structures, which help in differentiating bacteria.The most commonly employed differential stains are:

الصبغ التفريقي: يُستعمل **صبغان** يمنحان ألوانًا مختلفة لبكتيريا أو تراكيب بكتيرية مختلفة، مما يساعد في التفريق بين البكتيريا، وأكثر الأصباغ التفريقية استعمالًا:

3 EN **Gram stain:** It differentiates bacteria into **gram positive and gram negative** groups (G+ or G- bacteria)

AR **صبغة كرام:** تفرّق البكتيريا إلى مجموعتي **موجبة كرام وسالبة كرام** (G+ أو G-)

4 EN **Acid-fast stain:** It differentiates bacteria into **acid fast and nonacid fast** groups

AR **صبغة الصمود للحامض:** تفرّق البكتيريا إلى مجموعتي **الصامدة للحامض وغير الصامدة**

5 EN **Chromatic granules** from other bacteria that do not have them.

AR **الحبيبات الملوّنة** عن البكتيريا الأخرى التي لا تملكها.

Staining — summary التصبيغ — خلاصة

Technique التقنية	Dye / method الصبغ / الطريقة	Result / use النتيجة / الاستعمال
Simple stain الصبغ البسيط	Basic dyes, such as methylene blue or basic fuchsin أصباغ قاعدية مثل أزرق المثيلين أو الفوكسين القاعدي	color contrast, but the **same color to all the bacteria** تباين لوني، لكن **اللون نفسه لكل البكتيريا**

Staining — summary (cont.) **التصبيغ — خلاصة (تكملة)**

Technique التقنية	Dye / method الصبغ / الطريقة	Result / use النتيجة / الاستعمال
Negative staining **الصبغ السلبي**	bacterial suspension mixed with India ink or nigrosin يُمزج المعلّق البكتيري مع حبر الهند أو النيغروسين	background **black**, unstained **capsule** stands out; for capsules that do not take simple stains الخلفية **سوداء** والمحفظة غير المصبوغة تبرز؛ للمحافظ التي لا تأخذ الأصباغ البسيطة
Impregnation methods **طرق التشريب**	silver salts on the surface thicken thin cells and structures أملاح الفضة على السطح تُثخّن الخلايا والتراكيب الرقيقة	bacterial **flagella and spirochetes** **الأسواط والملتويات** البكتيرية
Differential stain **الصبغ التفريقي**	two stains give different colors صبغان يعطيان ألوانًا مختلفة	1. **Gram** (G+ / G−); 2. **Acid-fast** (acid fast / non-acid fast); 3. **Chromatic granules** 1. **كرام** (موجبة/سالبة)؛ 2. **الصامد للحامض**؛ 3. **الحبيبات الملوّنة**

BIOS note **ملاحظة BIOS**

Point 3 is cut in the lecture ("Chromatic granules from other bacteria that do not have them"): it means a stain that separates bacteria **with metachromatic (volutin) granules**, e.g. Corynebacterium (Albert stain), from those without.

النقطة 3 مقطوعة في المحاضرة: والمقصود صبغ يميّز البكتيريا **ذات الحبيبات المتبدّلة اللون (الفولوتين)** مثل الوتدية (صبغة ألبرت) عن غيرها.

In short **باختصار**

See organisms on a smear only at **≥ 10^5/mL**; growth on plates from **10^2–10^3/mL**.

تُرى الأحياء في المسحة فقط عند ≥ **10^5/مل**؛ والنمو على الأطباق من **10^2–10^3/مل**.

Fixation: **preserve, inactivate enzymes, harden, kill and fix**; heat (bacteria) vs chemical (blood).

التثبيت: **يحفظ، ويعطّل الإنزيمات، ويصلّب، ويقتل ويثبّت**؛ حراري (بكتيريا) مقابل كيميائي (دم).

Capsule → **negative stain**; flagella/spirochetes → **silver impregnation**; Gram & acid-fast → **differential**.

المحفظة ← **صبغ سلبي**؛ الأسواط/الملتويات ← **تشريب الفضة**؛ كرام والصامد للحامض ← **تفريقي**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Single Enzyme Tests (biochemical tests) فحوص الإنزيم المفرد (الفحوص الكيموحيوية)

EN Several tests are commonly used to determine the presence of a **single enzyme**.

AR تُستعمل فحوص عدّة عادةً لتحديد وجود **إنزيم مفرد**.

These tests usually provide **rapid results** because they can be performed on organisms already grown in culture.

وتعطي هذه الفحوص عادةً **نتائج سريعة** لأنها تُجرى على أحياء نامية مسبقًا في الزرع.

Catalase Test فحص الكاتاليز

EN The enzyme **catalase** catalyzes the release of **water and oxygen from hydrogen peroxide** (H2O2 _ catalase H2O _O2); its presence is determined by direct analysis of a bacterial culture .The rapid production of **bubbles** when bacterial growth is mixed with a hydrogen peroxide solution is interpreted as a **positive test**.

AR يحفّز إنزيم **الكاتاليز** تحرير **الماء والأكسجين من بيروكسيد الهيدروجين** (2H2O2 ← 2H2O + O2)؛ ويُحدَّد وجوده بالتحليل المباشر للزرع البكتيري، ويُعدّ التكوّن السريع لـ**الفقاعات** عند مزج النمو البكتيري مع محلول بيروكسيد الهيدروجين **فحصًا موجبًا**.

Oxidase Test فحص الأوكسيديز

1. **Cytochrome oxidase** participates in electron transport and in the nitrate metabolic pathways of certain bacteria.

   يشارك **السايتوكروم أوكسيديز** في نقل الإلكترونات وفي مسارات أيض النترات لبعض البكتيريا.

2. Testing for the presence of oxidase can be performed by flooding bacterial colonies on the agar surface with **1% tetramethylp-phenylenediamine dihydrochloride**.

   ويُكشف عن الأوكسيديز بغمر المستعمرات على سطح الآجار بـ**1% ترامثيل بارا فينيلين ثنائي الأمين ثنائي الهيدروكلوريد**.

3. Alternatively, a sample of the bacterial colony can be rubbed onto **filter paper** impregnated with the reagent .A positive reaction is indicated by the development of a **purple color**.

   أو بدلًا من ذلك تُفرك عيّنة من المستعمرة على **ورق ترشيح** مشبّع بالكاشف، ويدلّ ظهور **اللون البنفسجي** على تفاعل موجب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Indole Test — فحص الإندول

EN The enzyme **tryptophanase** are able to degrade the amino acid **tryptophan** into pyruvic acid,ammonia, and **indole**.

AR يستطيع إنزيم **التربتوفانيز** تفكيك الحامض الأميني **التربتوفان** إلى حمض البيروفيك والأمونيا و**الإندول**.

Indole is detected by combining with an indicator **Kovac's reagent**), which results in a **pink to red** color formation.

ويُكشف الإندول باتحاده مع الكاشف **كوفاكس**، فيتكوّن لون **وردي إلى أحمر**.

Urease Test — فحص اليورياز

1. **Urease** hydrolyzes the substrate **urea** into **ammonia**, water, and carbon dioxide.

   يحلّل **اليورياز** مادة **اليوريا** إلى **أمونيا** وماء وثنائي أكسيد الكربون.

2. The presence of the enzyme is determined by inoculating an organism to broth (**Stuart's urea broth**) or agar (**Christensen's urea agar**) containing urea as the primary carbon source followed by detecting the production of ammonia.

   ويُحدَّد وجود الإنزيم بتلقيح الحي في مرق (**مرق يوريا ستيوارت**) أو آجار (**آجار يوريا كريستنسن**) فيه اليوريا مصدرًا رئيسيًا، ثم الكشف عن إنتاج الأمونيا.

3. Ammonia **increases the pH** of the medium so its presence is readily detected using a pH indicator.

   وترفع الأمونيا **الأس الهيدروجيني** للوسط فيُكشف وجودها بسهولة بدليل الأس الهيدروجيني.

4. Change in medium pH is a common indicator of metabolic process and, because pH indicators change color with increases (alkalinity) .The urease test helps identify **Proteus spp.**, and other important bacteria such as **Corynebacterium urealyticum and Helicobacter pylori**.

   وتغيّر الأس الهيدروجيني مؤشّر شائع على العملية الأيضية لأن الأدلّة تغيّر لونها مع الزيادة (القلوية)؛ ويساعد فحص اليورياز في تشخيص **أنواع المتقلّبة** وبكتيريا مهمة أخرى مثل **الوتدية المحلّلة لليوريا والملوية البوابية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Single enzyme tests فحوص الإنزيم المفرد

Test الفحص	Enzyme → reaction الإنزيم ← التفاعل	Reagent / medium الكاشف / الوسط	Positive result النتيجة الموجبة	Example مثال
Catalase **الكاتاليز**	$H_2O_2 \rightarrow H_2O + O_2$ $H_2O_2 \leftarrow$ ماء + أكسجين	Hydrogen peroxide بيروكسيد الهيدروجين	**Bubbles** **فقاعات**	–
Oxidase **الأوكسيديز**	Cytochrome oxidase (electron transport) السايتوكروم أوكسيديز (نقل الإلكترونات)	1% tetramethyl-p-phenylenediamine (flood or filter paper) 1% تترامثيل بارا فينيلين ثنائي الأمين (غمر أو ورق ترشيح)	**Purple** **بنفسجي**	–

Single enzyme tests (cont.) فحوص الإنزيم المفرد (تكملة)

Test الفحص	Enzyme → reaction الإنزيم ← التفاعل	Reagent / medium الكاشف / الوسط	Positive result النتيجة الموجبة	Example مثال
Indole **الإندول**	Tryptophanase: tryptophan → indole التربتوفانيز: تربتوفان ← إندول	Kovac's reagent كاشف كوفاكس	**Pink to red** **وردي إلى أحمر**	–
Urease **اليورياز**	Urea → ammonia (pH ↑) يوريا ← أمونيا (pH ↑)	Stuart's broth / Christensen's agar مرق ستيوارت / آجار كريستنسن	**pH indicator colour change (alkaline)** **تغيّر لون الدليل (قلوي)**	Proteus, C. urealyticum, H. pylori المتقلّبة، والوتدية المحلّلة، والملوية البوابية

BIOS note ملاحظة BIOS

The catalase equation in the lecture lost its symbols; it is **$2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$**.

معادلة الكاتاليز في المحاضرة ضاعت رموزها؛ وهي $2H_2O_2 \leftarrow 2H_2O + O_2$.

In short باختصار

Catalase = bubbles; **oxidase = purple**; **indole = pink-red (Kovac's)**; **urease = alkaline colour change**.

الكاتاليز = فقاعات؛ **والأوكسيديز = بنفسجي**؛ **والإندول = وردي-أحمر (كوفاكس)**؛ **واليورياز = تغيّر لون قلوي**.

Urease-positive: **Proteus, C. urealyticum, H. pylori**.

موجبة اليورياز: **المتقلّبة، والوتدية المحلّلة، والملوية البوابية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Oxidation, Fermentation and Amino Acid Degradation — الأكسدة والتخمّر وتفكيك الأحماض الأمينية

Oxidation and Fermentation Tests — فحوص الأكسدة والتخمّر

1. Bacteria utilize of **carbohydrates** (e.g., sugar or sugar derivatives) and protein substrates.

تستعمل البكتيريا **الكربوهيدرات** (مثل السكر أو مشتقّاته) والمواد البروتينية.

2. Oxidatio Oxidation-fermentation determinations are usually accomplished using a special semisolid medium (**oxidative fermentative [O-F] medium**) that contains **low concentrations of peptone** and a single carbohydrate substrate such as **glucose**.

ويُحدَّد التأكسد-التخمّر عادةً بوسط خاص شبه صلب (**وسط الأكسدة والتخمّر [O-F]**) فيه **تراكيز منخفضة من البيتون** ومادة كربوهيدراتية واحدة مثل **الغلوكوز**.

3. The glucose fermentative or oxidative capacity is generally used to separate organisms into major groups (e.g., **Enterobacteriaceae are fermentative**; **Pseudomonas spp. are oxidative**).

وتُستعمل قدرة التخمير أو الأكسدة للغلوكوز عمومًا لتقسيم الأحياء إلى مجموعات رئيسة (مثل **العائلة المعوية مخمِّرة**؛ **وأنواع الزائفة مؤكسِدة**).

Amino Acid Degradation — تفكيك الأحماض الأمينية

1. The amino acid substrates most often tested include **lysine, tyrosine, ornithine, arginine, and phenylalanine**.(The indole test for tryptophan cleavage is presented.) **Decarboxylases** cleave the carboxyl group from amino acids so that amino acids are converted into **amines**; **lysine is converted to cadaverine**, and **ornithine is converted to putrescine**.

تشمل الأحماض الأمينية الأكثر فحصًا **الليسين، والتايروسين، والأورنيثين، والأرجنين، والفينيل ألانين** (وقد عُرض فحص الإندول لتفكيك التربتوفان)؛ وتشطر **إنزيمات نزع الكربوكسيل** مجموعة الكربوكسيل من الأحماض الأمينية فتتحوّل إلى **أمينات**، إذ **يتحوّل الليسين إلى كادافيرين** و**الأورنيثين إلى بوتريسين**.

2. Because amines **increase medium pH**, they are readily detected by color changes in a pH indictor indicative of **alkalinity**.

ولأن الأمينات **ترفع الأس الهيدروجيني**، فهي تُكشف بسهولة بتغيّر لون الدليل الدالّ على **القلوية**.

3. **Decarboxylation is an anaerobic process** that requires an **acid environment** for activation, the amino acid substrate of interest (i.e., lysine, ornithine, or arginine), and a pH indicator.

ونزع الكربوكسيل **عملية لاهوائية** تحتاج إلى **وسط حامضي** للتفعيل، والحامض الأميني المطلوب (أي الليسين أو الأورنيثين أو الأرجنين)، ودليل للأس الهيدروجيني.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Amino acid (lysine / ornithine)
حامض أميني (ليسين / أورنيثين)
→ **Decarboxylase (anaerobic, acid start)**
نازعة الكربوكسيل (لاهوائي، بداية حامضية) →
Amine (cadaverine / putrescine)
أمين (كادافيرين / بوتريسين)
→ **pH ↑ → alkaline colour**
pH ↑ ← لون قلوي

BIOS note ملاحظة BIOS

"Oxidatio Oxidation" and "pH indictor" are slips in the lecture (oxidation, indicator).

"Oxidatio Oxidation" و"pH indictor" أخطاء طباعية في المحاضرة (oxidation وindicator).

In short باختصار

O-F medium: **low peptone + glucose** → **fermentative (Enterobacteriaceae)** vs **oxidative (Pseudomonas)**.

وسط O-F: **بيتون قليل + غلوكوز** ← **مخمِّر (العائلة المعوية)** مقابل **مؤكسِد (الزائفة)**.

Decarboxylation: **lysine** → **cadaverine**, **ornithine** → **putrescine**, amines make it **alkaline**.

نزع الكربوكسيل: **الليسين** ← **كادافيرين**، **والأورنيثين** ← **بوتريسين**، والأمينات تجعل الوسط **قلويًا**.

7 Other diagnostic methods طرق تشخيص أخرى

EN **Complementary diagnostic methods** are **epi test** and **VITEC system** .

AR **الطرق التشخيصية المكمِّلة** هي **فحص API** ونظام VITEK.

BIOS note ملاحظة BIOS

"epi test" and "VITEC" in the lecture are the **API** strip test and the automated **VITEK** system.

"epi test" و"VITEC" في المحاضرة هما شريط **API** والنظام الآلي **VITEK**.

EN There some **non-traditional methods** for identification of pathogens or their products include:

AR هناك بعض **الطرق غير التقليدية** لتشخيص المسبّبات أو نواتجها، وتشمل:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 methods 4 طرق

Non-traditional method الطريقة غير التقليدية	Arabic بالعربي
Molecular testing	الفحص الجزيئي
Saliva based testing	الفحص المعتمد على اللعاب
Chromogeneic testing	الفحص اللوني (الكروموجيني)
Rapid immunochromatographic testing	الفحص المناعي الكروماتوغرافي السريع

EN All these tests are **expensive** and **not used as ordinary laboratory tests**.

AR وكل هذه الفحوص **مكلفة** ولا **تُستعمل فحوصًا مختبرية اعتيادية**.

In short باختصار

Complementary: **API + VITEK**.

المكمّلة: **API + VITEK**.

Non-traditional: **molecular, saliva, chromogenic, rapid immunochromatographic** — expensive, not routine.

غير التقليدية: **الجزيئي، واللعاب، واللوني، والمناعي الكروماتوغرافي السريع** — مكلفة وغير روتينية.

8 Putting it together: identifying bacteria from urine الربط الكامل: تشخيص البكتيريا من الإدرار

EN Posttest: Draw the schism of pre diagnosis bacteria isolated from urine?

AR الاختبار البعدي: ارسم مخطط التشخيص الأولي للبكتيريا المعزولة من الإدرار؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Model answer (built from this lecture) **إجابة نموذجية (مبنية من هذه المحاضرة)**

Urine specimen: look (clear / cloudy, blood)
عيّنة الإدرار: فحص عياني (صافٍ / عكر، دم)
→ **Direct smear: Gram stain + cells**
مسحة مباشرة: صبغة كرام + الخلايا →

Culture on solid media
الزرع على أوساط صلبة
→ **Indirect smear from colonies: Gram**
مسحة غير مباشرة من المستعمرات: كرام →

Single enzyme tests: catalase, oxidase
فحوص الإنزيم المفرد: الكاتاليز والأوكسيديز
→ **Indole, urease, O-F, decarboxylases**
الإندول واليورياز وO-F ونازعات الكربوكسيل →

Confirm: API / VITEK
التأكيد: API / VITEK
→ **Antibiotic susceptibility**
الحساسية للمضادات

Reading the results **قراءة النتائج**

Typical clue in this lecture الدليل المعتاد في هذه المحاضرة	Gram-negative rod from urine عصية سالبة كرام من الإدرار
Enterobacteriaceae العائلة المعوية	**Oxidase negative + fermentative (O-F)** **أوكسيديز سالب + مخمِّر (O-F)**
Pseudomonas spp. أنواع الزائفة	**Oxidase positive + oxidative (O-F)** **أوكسيديز موجب + مؤكسِد (O-F)**
Proteus spp. أنواع المتقلّبة	**Urease positive** **يورياز موجب**
tryptophanase producers منتجات التربتوفانيز	**Indole positive (pink-red with Kovac's)** **إندول موجب (وردي-أحمر مع كوفاكس)**

BIOS note **ملاحظة BIOS**

The flow and the results table are a BIOS model answer to the lecturer's posttest, built only from the tests in this lecture ("schism" = scheme).

المخطط وجدول النتائج إجابة نموذجية من BIOS للاختبار البعدي، مبنية فقط من فحوص هذه المحاضرة ("schism" تعني scheme).

The oxidase-negative clue for Enterobacteriaceae is general background knowledge, not stated in the lecture.

وأن العائلة المعوية أوكسيديز سالب معلومة عامة غير مذكورة في المحاضرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9 References المصادر

Reference المصدر	Year / edition السنة / الطبعة
Jawetz, Melnick, & Adelberg's — Medical Microbiology	2019 — Twenty-Eighth Edition
Connie R. Mahon, Donald C. Lehman — Textbook of Diagnostic Microbiology	2019 — Sixth Edition
Bailey & scott's — Diagnostic microbiology	2017 — fourteenth edition
Jeffrey C. Pommerville — Fundamentals of microbiology	2018 — Eleventh edition
Orekan J. et al. — Clinical Microbiology and Infection 27: 1400-1408	2021
Cynthia Nau Cornelissen — Lippincott Illustrated Reviews Flash Cards MICROBIOLOGY	2015 — Third Edition
Prof.Dr.Mohammed Shammkhi Jeber — Notes of Diagnosis Microbiology	2019

10 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Macroscopic / Microscopic observation	الملاحظة العيانية / المجهرية
Bright-field microscope	المجهر ذو الحقل الساطع / المجهر الضوئي
Phase-contrast microscope	مجهر تباين الطور
Dark-field microscope	مجهر الحقل المظلم / الساحة المظلمة
Fluorescence microscope	المجهر الفلوري / مجهر التألّق
DIC microscope	مجهر التباين التداخلي التفاضلي

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
TEM / SEM	المجهر الإلكتروني النافذ / الماسح
Direct / Indirect smear	مسحة مباشرة / غير مباشرة
Fixation (heat / chemical)	التثبيت (حراري / كيميائي)
Simple / Differential stain	صبغ بسيط / صبغ تفريقي
Negative staining	الصبغ السلبي / التصبيغ العكسي
Impregnation (silver)	التشريب (بأملاح الفضة)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Acid-fast stain	صبغة الصمود للحامض / زيل-نيلسن
Catalase / Oxidase	الكاتاليز / الأوكسيديز
Indole / Kovac's reagent	الإندول / كاشف كوفاكس
Urease	اليورياز / إنزيم تحليل اليوريا
O-F medium	وسط الأكسدة والتخمّر
Decarboxylase	إنزيم نزع الكربوكسيل / نازعة الكربوكسيل

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Cadaverine / Putrescine	الكادافيرين / البوتريسين
API / VITEK	شريط API / نظام VITEK الآلي
Immunochromatographic test	الفحص المناعي الكروماتوغرافي / الفحص السريع بالشريط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t